

Trabajo Práctico Integrador

Paispedia

Alumnos

Borquez Kasem Francisco Aron – Palacio Nicolas Ivan

Tecnicatura Universitaria en Programación - Universidad Tecnológica Nacional.

Programación I

27 de Junio de 2026

Tabla de contenido

Introduccion	3
Marco teorico	3
Decisiones técnicas y arquitectura	4
Dificultades y conclusiones	7
Referencias	9

Trabajo Práctico Integrador

Introducción

En este Trabajo Práctico Integrador desarrollamos un programa en Python que permite gestionar información de distintos países utilizando un archivo CSV. A lo largo del proyecto aplicamos los conocimientos adquiridos durante la cursada de Programación I, poniendo en práctica conceptos como listas, diccionarios, funciones, estructuras condicionales y repetitivas, además de técnicas de ordenamiento y estadísticas básicas.

El programa fue diseñado para que el usuario pueda agregar, buscar, actualizar, filtrar y ordenar información sobre países mediante un menú interactivo. También se implementaron validaciones para evitar errores en el ingreso de datos y lograr que el sistema sea más seguro y fácil de utilizar.

En este informe explicaremos los conceptos teóricos que utilizamos para desarrollar el programa, las decisiones que tomamos durante su implementación y las principales dificultades que surgieron durante el trabajo. Finalmente, compartiremos una breve conclusión sobre lo aprendido a lo largo de la realización de este proyecto y cómo nos ayudó a comprender mejor los contenidos vistos en la materia

Marco teórico

Listas:

Las listas en Python son un tipo de estructura que permite almacenar datos de cualquier tipo. Son mutables y dinámicas.

Para poder acceder, recorrer y agregar nuevos elementos al archivo csv utilizamos una lista que contiene distintos diccionarios que a su vez contienen los datos de los distintos países.

Diccionarios:

Los diccionarios almacenan elementos usando pares, claves y valores. Cada clave indica un dato específico.

En nuestro programa utilizamos diccionarios para separar cada país con su respectivo nombre, población, superficie y el continente donde se encuentra y a su vez los recorreremos para comparar, modificar y agregar nuevos elementos

Funciones:

Las funciones son bloques de código re utilizables que realizan una tarea específica y ayudan a evitar la repetición y mejorar la organización del programa.

En el caso de nuestra aplicación usamos funciones a la hora de realizar cada opción y sub-opcion en el menú

Condicionales:

Las estructuras condicionales permiten que el programa tome decisiones según se cumpla o no una determinada condición como por ejemplo el uso de if, elif y else.

Bucles:

Como su nombre lo indica los bucles ejecutan una sección de código repetidas veces mientras se cumple una condición o ejecutando la sección de código tantas veces como elementos tiene el iterable dependiendo si se usa while o for.

Ordenamientos:

Los algoritmos de ordenamiento permiten organizar los datos siguiendo un criterio determinado, como de menor a mayor, de mayor a menor o alfabéticamente. Teniendo esto en cuenta usamos bubble sort mejorado para poder orden de distintas formas a los paises

Estadísticas básicas:

gracias a las estadísticas básicas que permiten obtener información resumida sobre un conjunto de datos es que sacamos los promedios de poblacion, superficie, etc

Archivos CSV:

Los archivos CSV (**Comma-Separated Values**) son archivos de texto utilizados para almacenar información en forma de tablas y que utilizamos como base de datos para nuestro programa, teniendo toda la información de los distintos países guardada en este archivo

Decisiones técnicas y arquitectura

El programa fue estructurado mediante funciones, asignando a cada una, una responsabilidad específica. Se implementaron funciones independientes para la carga de datos, el agregado de nuevos países, la actualización de información, la búsqueda de registros y el filtrado de datos. Esta organización permite mejorar la legibilidad del código, facilitar su mantenimiento y posibilitar futuras ampliaciones sin afectar el funcionamiento del resto del sistema.

Estructura de datos utilizada

Para almacenar la información de los países se utilizó una lista con varios diccionarios. Cada diccionario representa un país y contiene los siguientes atributos:

- Nombre
- Población
- Superficie
- Continente

Esto permite acceder fácilmente a cada dato mediante una clave, simplificando la implementación de operaciones como búsquedas, modificaciones, filtros y recorridos sobre los distintos países.

Archivo CSV

Se decidió utilizar un archivo CSV como base de datos inicial debido a que se trata de un formato sencillo, ampliamente utilizado y compatible con Python.

Al iniciar la ejecución del programa se realiza la lectura del archivo, transformando cada registro en un diccionario que posteriormente es almacenado en la lista principal. De esta manera, toda la información necesaria queda disponible en memoria para ser utilizada durante la ejecución del sistema.

Validación de datos

Con el propósito de garantizar la integridad de la información ingresada, se implementaron distintas validaciones sobre los datos proporcionados por el usuario.

Entre las principales validaciones realizadas se encuentran:

- Verificación de que los nombres de los países no se encuentren vacíos.
- Control para evitar el ingreso de países duplicados.
- Validación de que la población y la superficie sean valores numéricos enteros y positivos.
- Verificación de que los rangos mínimos y máximos utilizados en los filtros sean válidos.

Estas comprobaciones permiten reducir la posibilidad de errores durante la ejecución del programa y asegurar la consistencia de los datos almacenados.

Interfaz basada en menú

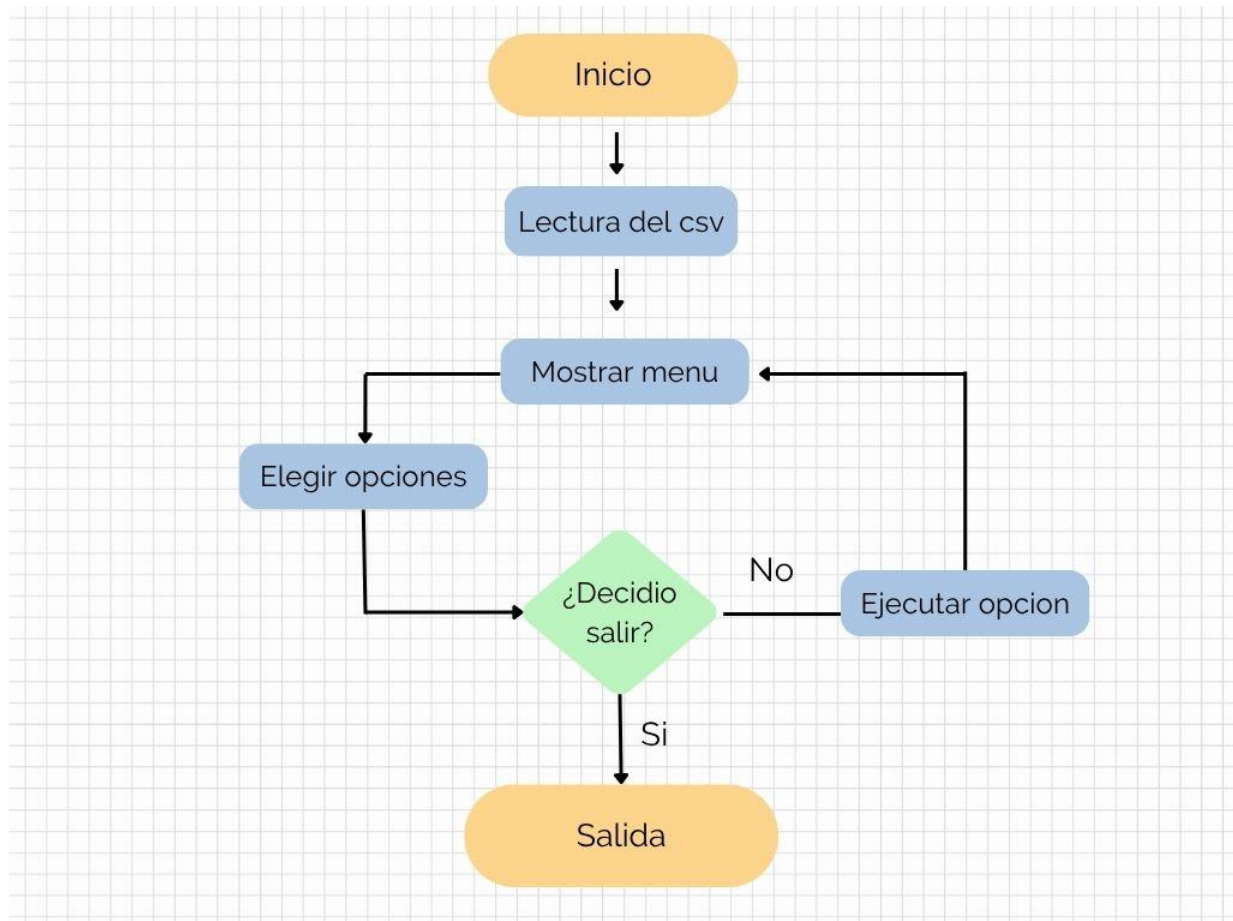
La interacción con el usuario se desarrolla mediante un menú de opciones implementado utilizando estructuras repetitivas (while, for) y estructuras condicionales (if, elif, else).

Esta decisión permite mantener el programa en ejecución hasta que el usuario seleccione la opción de salida, facilitando el acceso a todas las funcionalidades del sistema desde una única interfaz.

Manejo de errores

Para evitar interrupciones durante la ejecución del programa, se incorporó el uso de bloques try y except en las operaciones que requieren el ingreso de datos numéricos.

Cuando el usuario introduce un dato con un formato incorrecto, el sistema informa el error mediante un mensaje descriptivo y solicita nuevamente el ingreso del valor, evitando que la aplicación finalice de forma inesperada.

Diagrama de flujo

The image displays two screenshots of a VS Code editor window, showing a Python script named `TP1_Programacion.py` and its execution in the terminal.

Top Screenshot:

- Code Editor:** The script defines a function `cargar_paises()` that reads data from a `Países.csv` file. The data is structured as a list of dictionaries, each representing a country with attributes: `nombre`, `poblacion`, `superficie`, and `continente`.
- Terminal:** The terminal shows the program's menu and a user interaction. The user selects option 1 (Agregar un Pais), enters "Argentina", and the program displays its population (46621847) and area (2780400km2).

Bottom Screenshot:

- Code Editor:** The same script is visible, but the terminal shows a different sequence of actions.
- Terminal:** The user selects option 5 (Ordenar paises por...). The program prompts for a minimum population (10000) and a maximum population (1000000). It then displays the population of Uruguay (1000000) and France (50000).


```

1 import csv
2
3 def cargar_paises():
4     paises = []
5     archivo = open("Paises.csv", "r", encoding="utf-8")
6     archivo.readline()
7     for linea in archivo:
8         datos = linea.strip().split(",")

```

5) Ordenar paises por...

6) Mostras estadísticas

7) Salir 5

1- Ordenar por nombre

2- Ordenar por poblacion

3- Ordenar por superficie3

superficie 50000 - España

superficie 99720 - Corea del sur

superficie 148460 - Bangladesh

superficie 241038 - Uganda

superficie 243610 - Reino Unido

superficie 300000 - Filipinas

superficie 301340 - Italia

superficie 331210 - Vietnam

superficie 357022 - Alemania

superficie 377915 - Japon

superficie 513120 - Tailandia

superficie 580367 - Kenya

superficie 676578 - Birmania

superficie 783562 - Turquía

superficie 796095 - Pakistan

superficie 923768 - Nigeria

superficie 947300 - Tanzania

superficie 1001450 - Egipto

superficie 1104300 - Etiopia

superficie 1138910 - Colombia

superficie 1219090 - Sudafrica

superficie 1648195 - Iran

superficie 1861484 - Sudan

Dificultades y conclusiones

Dificultades Encontradas

Durante el desarrollo del proyecto surgieron diversos desafíos relacionados principalmente con la validación de datos y el manejo de errores provocados por el ingreso de información incorrecta por parte del usuario. La resolución de estas dificultades permitió mejorar la estabilidad y confiabilidad del sistema.

Manejo de errores mediante try y except

Una de las principales dificultades consistió en evitar que el programa finalizara de forma inesperada cuando el usuario ingresaba datos con un formato incorrecto, como por ejemplo texto en lugar de valores numéricos para la población o la superficie.

Para solucionar este inconveniente, se incorporaron bloques **Try y Except** en todas las entradas numéricas, permitiendo capturar las excepciones del tipo **ValueError** y solicitar nuevamente el ingreso del dato sin detener la aplicación.

Esta implementación mejora considerablemente la experiencia del usuario y permite que el sistema continúe funcionando de manera estable ante errores de ingreso.

Validación de los datos ingresados

Otro de los desafíos fue garantizar la integridad de la información almacenada. Para ello se implementaron diferentes controles destinados a impedir el ingreso de datos inválidos.

Entre las validaciones realizadas se incluyen la verificación de nombres vacíos, la comprobación de que no existan países duplicados y el control de que los valores correspondientes a población y superficie sean números enteros positivos. Asimismo, en los filtros por rango se verificó que el valor mínimo no fuera superior al valor máximo.

Implementación de búsquedas parciales

La búsqueda de países representó otra dificultad durante el desarrollo del proyecto. En una primera instancia únicamente se implementó la búsqueda por coincidencia exacta del nombre, lo que obligaba al usuario a escribir el nombre completo del país para obtener un resultado.

Posteriormente se analizó la posibilidad de incorporar búsquedas por coincidencia parcial, permitiendo localizar un país ingresando solamente una parte de su nombre. Para ello fue necesario evaluar distintos métodos de comparación de cadenas y considerar la utilización de operadores como **in**, además de normalizar los textos mediante el método **.lower()** para evitar diferencias entre mayúsculas y minúsculas.

Si bien esta funcionalidad requiere un tratamiento adicional para contemplar todos los casos posibles, su incorporación representa una mejora importante en la usabilidad del sistema, al hacer que las búsquedas sean más flexibles e intuitivas para el usuario.

Reflexión

La resolución de estas dificultades permitió comprender la importancia de validar correctamente los datos ingresados, manejar adecuadamente las excepciones y diseñar algoritmos que contemplen diferentes escenarios de uso. Estos aspectos contribuyen directamente a desarrollar aplicaciones más robustas, seguras y orientadas a brindar una mejor experiencia al usuario.

Links

Video del funcionamiento del video: <https://youtu.be/GAI-RrFhgrM>

Repositorio: <https://github.com/AronBorquez/TPI-Programacion-I>

Bibliografía / Webgrafia

<https://simplemaps.com/data/countries>

<https://ellibrodepython.com>

<https://www.youtube.com/watch?v=bQfoZKxUrGQ>

<https://www.youtube.com/@CharlyCimino>

Funciones PDF - Tecnicatura universitaria en programación a distancia UTN- Programación I 2026

Listas PDF - Tecnicatura universitaria en programación a distancia UTN- Programación I 2026

Manejo de errores PDF - Tecnicatura universitaria en programación a distancia UTN- Programación I 2026

Guia sobre manejo de errores PDF - Tecnicatura universitaria en programación a distancia UTN- Programacion I 2026